Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

3o Semestre

Material de Estudo

Estatistica

---

1. INTRODUCAO

A Estatistica e a ciencia de coletar, analisar e interpretar dados. Na engenharia de software, ela e usada para estimar prazos, medir qualidade, analisar performance e tomar decisoes baseadas em dados. Com o crescimento de data science e machine learning, o dominio de estatistica tornou-se ainda mais valioso para profissionais de tecnologia.

Ementa: Estatistica descritiva. Probabilidade. Distribuicoes de probabilidade. Amostragem. Estimacao e intervalos de confianca. Testes de hipoteses. Regressao linear.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Estatistica Descritiva

Estatistica descritiva resume e descreve dados. Medidas de tendencia central: media (soma/n), mediana (valor central) e moda (mais frequente). Medidas de dispersao: variancia, desvio padrao e amplitude. Graficos como histogramas e boxplots ajudam a visualizar a distribuicao dos dados.

Exemplo:

```
Notas de uma turma: [6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10]

Media = (6+7+7+8+8+8+9+9+10)/9 = 8.0
Mediana = 8 (valor central)
Moda = 8 (mais frequente)
Desvio padrao = 1.15 (dispersao em torno da media)
```

2.2 Distribuicao Normal e Testes de Hipoteses

A distribuicao normal (curva de Gauss) e a mais importante da estatistica. Cerca de 68% dos dados ficam a 1 desvio padrao da media, 95% a 2 desvios. Testes de hipoteses permitem tomar decisoes sobre populacoes com base em amostras. O p-valor indica a probabilidade de observar os dados se a hipotese nula for verdadeira.

Exemplo:

```
Teste de hipotese:
H0: a media de bugs por sprint = 5
H1: a media de bugs por sprint != 5

Amostra de 30 sprints: media = 6.2, desvio = 1.5
Calcula-se a estatistica t e o p-valor.
Se p-valor < 0.05: rejeita H0 (media e diferente de 5).
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Estatistica descritiva - medidas de tendencia central e dispersao
- Unidade 2: Probabilidade - conceitos, eventos, probabilidade condicional
- Unidade 3: Variaveis aleatorias e distribuicoes (binomial, Poisson)
- Unidade 4: Distribuicao normal e teorema central do limite
- Unidade 5: Amostragem e estimacao pontual e intervalar
- Unidade 6: Testes de hipoteses - z, t, qui-quadrado
- Unidade 7: Regressao linear simples e correlacao
- Unidade 8: Aplicacoes em engenharia de software - metricas e estimativas

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual medida de tendencia central e mais afetada por valores extremos (outliers)?

a) Mediana
b) Moda
c) Media
d) Amplitude

Questao 2 (Dissertativa)

Calcule a media, mediana e desvio padrao do conjunto: {4, 6, 7, 8, 10, 12, 15}.

Questao 3 (Multipla Escolha)

Na distribuicao normal, aproximadamente que percentual dos dados esta a 2 desvios padrao da media?

a) 68%
b) 95%
c) 99.7%
d) 50%

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Use Python (pandas, numpy, scipy) para praticar analise estatistica.
- Visualize dados com matplotlib e seaborn — graficos ajudam a entender.
- Relacione estatistica com metricas de software (bugs, tempo de resposta).
- Pratique interpretacao de resultados, nao apenas calculos.

Bibliografia Recomendada:

- MONTGOMERY, D.; RUNGER, G. Estatistica Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. LTC, 2018.
- BUSSAB, W.; MORETTIN, P. Estatistica Basica. Saraiva, 2017.
- TRIOLA, M. Introducao a Estatistica. LTC, 2017.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Media**: soma dos valores dividida pela quantidade.
- **Mediana**: valor central quando os dados estao ordenados.
- **Desvio padrao**: medida de dispersao dos dados em torno da media.
- **Distribuicao normal**: distribuicao simetrica em forma de sino.
- **Hipotese nula (H0)**: afirmacao que se deseja testar.
- **P-valor**: probabilidade de observar os dados se H0 for verdadeira.
- **Regressao linear**: modelo que relaciona duas variaveis com uma reta.